3 SEGMENTASI PELANGGAN & KOMPOSISI FUNGSI HARGA

Definisi Himpunan (N = 2)

Set	Elemen
A	{2, 4, 6, 9, 12, 15, 17}
B	{5, 7, 9, 12, 16, 20}
C	{3, 9, 12, 13, 19, 22}
U	{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22}

a. Operasi Himpunan Manual

Operasi	Hasil	Keterangan
$\lvert A \cup B \cup C \rvert$	15	{2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22}
$\lvert A \cap B \cap C \rvert$	2	{9, 12}
$\lvert (A \cup B) \cap C' \rvert$	9	{2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20}
$\lvert A \oplus B \rvert$	9	{2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20}

b. kode matlab.

c. komposisi fungsi

$f(x) = k \cdot x + (a+b) = 3x + 2$ (harga eceran)

$g(x) = \frac{x^2}{(b+1)+a} = \frac{x^2}{3}$ (surcharge volume)

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3\left(\frac{x^2}{3}\right) + 2$

$= x^2 + 2$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{(3x+2)^2}{3}$

$= \frac{(9x^2 + 12x + 4)}{3}$

uji komutativitas di $x = b+2 = 4$

$(f \circ g)(4) = 4^2 + 2 = 18$

$(g \circ f)(4) = \frac{(9 \times 16 + 12 \times 4 + 4)}{3} = \frac{196}{3} = 65.33$

$18 \neq 65.33 \rightarrow$ komposisi tidak komutatif, yakni $(f \circ g) \neq (g \circ f)$ ✓

→ Justifikasi f:

① injektif – $f(x_1) = f(x_2)$

$3x_1 + 2 = 3x_2 + 2$

$x_1 = x_2$

② surjektif – $\forall y \in R, x = (y-2)/3 \in R$ ada preimagenya → bijektif.

Justifikasi g:

① tidak injektif – $g(2) = \frac{4}{3}$ dan $g(-2) = \frac{4}{3}$ padahal $2 \neq -2$

② tidak surjektif – $g(x) = \frac{x^2}{3} > 0$ selalu, tidak menjangkau bilangan negatif.

d. Invers Fungsi $f^{-1}(x)$

$y = 3x + 2 \rightarrow x = \frac{(y-2)}{3} \rightarrow f^{-1}(x) = \frac{(x-2)}{3}$

Pendapatan target $= k \times 100 + a + b = 300 + 0 + 2 = 302$ ribu rupiah

$x = f^{-1}(302) = \frac{(302-2)}{3} = \frac{300}{3}$

$= 100$ unit.

Volume pembelian yg menghasilkan pendapatan Rp 302 ribu = 100 unit.

e. Klasifikasi fungsi f dan g

Fungsi	Injektif	Surjektif	Bijektif	Alasan
$f(x)$ $3x+2$	Ya	Ya	Ya	fungsi linear, gradien ≠ 0.
$g(x) = \frac{x^2}{3}$	Tidak	tidak	tidak	$g(2) = g(-2)$, rang hanya ≥ 0

Dipindai dengan CamScanner